

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

PLANO DE TESTES DE SOFTWARE

KA 05 – SWEBOK v4.0

Documento de Qualidade e Planejamento

SisConsult

Sistema de Gestão de Consultório Médico

Data: 03 de Junho de 2026

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

Professor: Odemir Moreira da Mata Jr.

Equipe: Arthur H. Menegat, Arthur Kuznier, Gabriel D. Besbati, Giacomo Bortolon,
Lucas Locatelli, Luiz Mozzer

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração	Revisado por
1.0	Fevereiro/2026	Equipe	Criação inicial do documento de Arquitetura (KA05)	Equipe
2.0	Junho/2026	Equipe	Revisão (KA05)	Arthur H. Menegat

Conteúdo

Histórico de Revisões	1
1 Plano de Testes (Master Test Plan)	3
1.1 Escopo e Objetivos	3
1.2 Estratégia de Testes por Nível	3
1.3 Critérios de Entrada e Saída	3
1.4 Ferramentas Propostas	3
1.5 Responsabilidades e Cronograma	4
1.6 Critérios de Aceite do Produto	4
1.7 Métrica de Cobertura de Testes	4
2 Especificação de Casos de Teste	5
2.1 Módulo 1: Autenticação e Segurança	5
2.2 Módulo 2: Pacientes (Conformidade LGPD)	6
2.3 Módulo 3: Prontuário Eletrônico e Segurança	7
3 Matriz de Cobertura de Testes (Rastreabilidade)	9

1 Plano de Testes (Master Test Plan)

1.1 Escopo e Objetivos

O objetivo deste documento é definir a estratégia de testes de software para o Sistema de Gestão de Consultório Médico. O escopo abrange a validação e verificação dos módulos de Autenticação, Pacientes, Agendamento, Prontuário Eletrônico, Prescrições, Exames e Relatórios (RF-01 a RF-28). O foco principal é garantir a confiabilidade clínica, a segurança das informações (Controle de Acesso) e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normativas do CFM.

1.2 Estratégia de Testes por Nível

- **Testes Unitários:** Foco nas regras de negócio isoladas (ex: validação de máscara e dígito verificador de CPF, cálculo de expiração de token TOTP). Executados pelos desenvolvedores via automação.
- **Testes de Integração:** Validação da comunicação entre os módulos (ex: Agendamento consumindo dados do Paciente; Prescrição lendo alergias do Prontuário).
- **Testes de Sistema:** Testes de ponta a ponta (E2E) simulando o fluxo real do usuário (caixa-preta). Inclui testes de segurança (RBAC) e testes funcionais gerais.
- **Testes de Aceitação (UAT):** Validação final realizada com perfis de usuários-chave (Médico, Recepcionista, Administrador) em ambiente de homologação.

1.3 Critérios de Entrada e Saída

Critérios de Entrada:

- Código compilado e sem erros críticos de build.
- Ambiente de testes configurado com massa de dados inicial (pacientes fictícios, médicos cadastrados).
- Requisitos Funcionais (KA1) devidamente mapeados e aprovados.

Critérios de Saída (Aprovação):

- 100% dos Casos de Teste essenciais executados.
- 0 (zero) defeitos críticos ou bloqueantes (Severidade Alta/Crítica) em aberto.
- Métricas de cobertura (definidas na Seção 1.7) atingidas.

1.4 Ferramentas Propostas

- **Gestão de Testes e Defeitos:** Jira / Xray (ou TestRail) para rastreabilidade.
- **Automação Unitária/Integração:** Jest (para frontend/Node.js) ou JUnit (para Java), dependendo da stack.
- **Automação E2E:** Cypress ou Selenium Webdriver.
- **Testes de API:** Postman / Newman.

1.5 Responsabilidades e Cronograma

- **Engenheiro de QA:** Planejamento, criação de casos de teste, automação E2E e testes exploratórios. (Semanas 1 a 4 do ciclo de testes).
- **Desenvolvedor:** Criação e manutenção de testes unitários e correção de bugs. (Contínuo).
- **Product Owner / Cliente:** Execução do UAT e homologação final. (Semana 5).

1.6 Critérios de Aceite do Produto

O sistema será considerado aceito quando todos os fluxos críticos (Autenticação, Cadastro de Paciente, Agendamento e Preenchimento de Prontuário) puderem ser executados de ponta a ponta sem erros, o tempo de resposta das buscas for inferior a 2 segundos (RF-09), e as auditorias de LGPD (logs e inativação) estiverem funcionalmente provadas.

1.7 Métrica de Cobertura de Testes

Métrica Definida:

- **Cobertura de Código (Unitário):** Mínimo de 80% de Statement/Branch Coverage.
- **Cobertura de Requisitos (Sistema):** 100% dos Requisitos de prioridade "Essencial" devem possuir ao menos 2 casos de teste (1 positivo, 1 negativo).

Justificativa: Para um sistema médico, falhas lógicas no tratamento de dados (como cruzar prontuários ou falhar em alertas de alergia) geram risco à vida do paciente e risco legal gravíssimo. A cobertura de 80% de código garante estabilidade técnica sem onerar excessivamente o custo de desenvolvimento, enquanto a cobertura de 100% dos requisitos essenciais na camada de sistema garante que o software entrega o valor clínico e de segurança esperado.

2 Especificação de Casos de Teste

Abaixo detalhamos os casos de teste para três módulos críticos do sistema.

2.1 Módulo 1: Autenticação e Segurança

ID:	TC-AUTH-01	Módulo: Autenticação
Descrição:	Validação de bloqueio de conta após múltiplas tentativas (Segurança).	
Requisito Associado:	RF-01	
Técnica Aplicada:	Análise de Valor Limite (testando as fronteiras 4, 5 e 6 tentativas).	
Pré-condições:	Usuário válido cadastrado no sistema.	
Dados de Entrada:	E-mail correto, senhas incorretas consecutivas.	
Passos:	1. Inserir o e-mail e uma senha incorreta 4 vezes. Tentar login. 2. Inserir o e-mail e uma senha incorreta na 5ª vez. Tentar login. 3. Inserir o e-mail e a senha correta na 6ª vez.	
Resultado Esperado:	Na 4ª tentativa, exibe erro genérico ("Credenciais inválidas"). Na 5ª tentativa, a conta é bloqueada e exibe "Conta bloqueada temporariamente. Tente após 30 minutos". Na 6ª tentativa (mesmo com senha correta), o acesso deve ser negado.	
Critério de Aprovação:	Conta inacessível estritamente a partir da 5ª falha.	

ID:	TC-AUTH-02	Módulo: Autenticação
Descrição:	Acesso indevido de perfil restrito a recursos administrativos.	
Requisito Associado:	RF-03	
Técnica Aplicada:	Particionamento de Equivalência (Classes válidas e inválidas de Perfis).	
Pré-condições:	Usuário com perfil "Recepcionista" logado.	
Dados de Entrada:	Navegação para URL de Gestão de Usuários (/admin/users).	
Passos:	1. Logar no sistema como Recepcionista. 2. Tentar acessar pelo menu a tela de Gestão de Usuários (não deve existir). 3. Forçar o acesso digitando a URL administrativa diretamente no navegador.	
Resultado Esperado:	Menu invisível. Ao forçar a URL, o sistema retorna erro 403 (Acesso Negado) e redireciona para a tela inicial.	
Critério de Aprovação:	Violação de acesso bloqueada com sucesso via RBAC.	

2.2 Módulo 2: Pacientes (Conformidade LGPD)

ID:	TC-PAC-01	Módulo: Pacientes
Descrição:	Cadastro de paciente com CPF já existente na base.	
Requisito Associado:	RF-08	
Técnica Aplicada:	Particionamento de Equivalência (CPF novo vs CPF existente).	
Pré-condições:	Paciente "João Silva" já cadastrado com o CPF 111.222.333-44.	
Dados de Entrada:	CPF = 111.222.333-44, Nome = "Maria Souza".	
Passos:	1. Acessar tela de Novo Paciente. 2. Preencher os dados obrigatórios inserindo o CPF duplicado. 3. Clicar em "Salvar".	
Resultado Esperado:	O sistema impede a gravação e exibe mensagem clara: "CPF já cadastrado no sistema para outro paciente".	
Critério de Aprovação:	Registro não efetuado no banco de dados.	

ID:	TC-PAC-02	Módulo: Pacientes
Descrição:	Inativação de paciente respeitando histórico (LGPD).	
Requisito Associado:	RF-10	
Técnica Aplicada:	Tabela de Decisão (Ação de exclusão vs Requisito Legal de Retenção).	
Pré-condições:	Paciente com histórico de 2 consultas realizadas. Perfil Administrador logado.	
Dados de Entrada:	Selecionar o paciente e acionar comando de inativação.	
Passos:	1. Buscar o paciente pelo CPF. 2. Clicar em "Inativar Paciente" (Confirmar prompt). 3. Realizar nova busca padrão de pacientes. 4. Acessar o relatório gerencial de consultas antigas do médico que atendeu este paciente.	
Resultado Esperado:	O paciente não aparece mais em buscas para novos agendamentos. Contudo, seu nome e prontuário continuam acessíveis no histórico médico e relatórios (dados anonimizados ou restritos) garantindo retenção legal.	
Critério de Aprovação:	Soft delete validado. Dados não são apagados do banco.	

2.3 Módulo 3: Prontuário Eletrônico e Segurança

ID:	TC-PRONT-01	Módulo: Prontuário
Descrição:	Alerta bloqueante para prescrição de medicamento alérgico.	
Requisito Associado:	RF-18, RF-23	
Técnica Aplicada:	Tabela de Decisão (Medicamento X = Alérgico → Dispara Alerta).	
Pré-condições:	Médico logado. Prontuário do paciente aberto com alergia a "Penicilina" cadastrada.	
Dados de Entrada:	Prescrição do medicamento "Amoxicilina" (pertencente à classe da Penicilina).	
Passos:	1. Acessar módulo de prescrição na consulta atual. 2. Digitar "Amoxicilina" e selecionar dosagem. 3. Tentar adicionar à prescrição.	
Resultado Esperado:	O sistema bloqueia a ação imediata, abre um pop-up de alerta vermelho avisando sobre o risco de choque anafilático/alergia, exigindo que o médico digite uma justificativa ou cancele a prescrição.	
Critério de Aprovação:	Alerta bloqueante renderizado com sucesso antes da emissão.	

ID:	TC-PRONT-02	Módulo: Prontuário
Descrição:	Acesso não autorizado ao prontuário clínico (Teste de Segurança e Privacidade).	
Requisito Associado:	RF-20	
Técnica Aplicada:	Particionamento de Equivalência (Atores autorizados vs Não autorizados).	
Pré-condições:	Prontuário criado. Recepcionista logado no sistema.	
Dados de Entrada:	Busca pelo paciente no sistema.	
Passos:	1. Buscar paciente pelo nome. 2. Acessar o perfil do paciente. 3. Tentar visualizar as abas "Prontuário", "Anamnese" ou "Histórico Clínico".	
Resultado Esperado:	A aba "Prontuário" deve estar ocultada para o perfil Recepcionista. Somente dados cadastrais e de agendamento são visíveis.	
Critério de Aprovação:	Recepcionista não consegue ler dados sensíveis de saúde.	

ID:	TC-PRONT-03	Módulo: Prontuário
Descrição:	Exportação de dados pelo paciente (Portabilidade LGPD).	
Requisito Associado:	RF-21	
Técnica Aplicada:	Caso de Uso Simples / Teste de Funcionalidade.	
Pré-condições:	Paciente com acesso ao portal logado. Prontuário existente.	
Dados de Entrada:	Clique na funcionalidade "Exportar Meus Dados".	
Passos:	1. Logar no portal do paciente. 2. Acessar "Meu Prontuário". 3. Clicar em "Exportar em PDF".	
Resultado Esperado:	Download iniciado de um arquivo PDF legível contendo todo o histórico clínico, receitas e laudos anexos do paciente logado.	
Critério de Aprovação:	PDF gerado corretamente, sem corrompimento e apenas com dados do próprio paciente.	

3 Matriz de Cobertura de Testes (Rastreabilidade)

A tabela abaixo mapeia a relação bidirecional entre os Casos de Teste (TC) desenvolvidos neste documento e os Requisitos Funcionais (RF) propostos no escopo (KA1).

Identificador (TC)	Descrição Resumida	Requisitos (RF)
TC-AUTH-01	Bloqueio de conta após 5 tentativas falhas (Segurança)	RF-01
TC-AUTH-02	Restrição de acesso a perfis não administrativos (RBAC)	RF-03
TC-PAC-01	Validação de unicidade de CPF rejeitando duplicatas	RF-08
TC-PAC-02	Inativação de usuário preservando histórico (LGPD)	RF-10
TC-PRONT-01	Alerta bloqueante para prescrição de medicamento alérgico	RF-18, RF-23
TC-PRONT-02	Restrição de leitura de prontuário para recepcionista (Seg.)	RF-20
TC-PRONT-03	Exportação de dados pelo portal do paciente em PDF (LGPD)	RF-21

Tabela 1: Mapeamento Casos de Teste vs Requisitos Funcionais.

Nota de Auditoria: Casos de teste adicionais devem ser gerados nas fases subsequentes para garantir 100% de cobertura dos demais requisitos (RF-02, RF-04 a RF-07, RF-09, RF-11 a RF-17, RF-19, RF-22, RF-24 a RF-28) conforme estabelecido na estratégia e métrica da Seção 1.7.